

### 1. Эффективность авиапарка

Средняя загрузка авиапарка — **44,2%**. Максимальная загрузка отдельных рейсов — **99,4%**. На **17 направлениях** загрузка существенно ниже средней.

Вместимость используется неравномерно: есть почти полностью загруженные рейсы и одновременно направления с низким спросом.

Текущая структура авиапарка и распределение рейсов не полностью соответствует спросу по направлениям.

Необходимо проанализировать 17 низкозагруженных направлений, сопоставить спрос с типом самолёта и расписанием; проверить возможность замены борта на меньший или корректировки частоты рейсов.

### 2. Маршруты и аэропорты

Основной поток и выручка сосредоточены на **5 странах: Китай, США, Индия, Россия, Канада**. Направления в **Канаду, Россию и Китай** одновременно характеризуются высокой загрузкой и повышенными задержками.

Высокий спрос концентрируется на ограниченном числе направлений, но именно на части востребованных маршрутов наблюдаются операционные проблемы.

Для ключевых направлений особенно важна стабильность расписания: задержки затрагивают наиболее значимый пассажирский поток.

Для Канады, России и Китая необходимо провести отдельный анализ причин задержек по аэропортам, времени суток, дням недели и типам самолётов.

### 3. Задержки

Максимальная средняя задержка превышает **19 минут** в аэропортах Канады и Японии. Проблема сильнее выражена **при вылете**, чем при прилёте.

Основная зона операционного риска находится на этапе подготовки и отправления рейсов.

Потенциальный источник снижения пунктуальности — процессы в аэропортах вылета, а не только время полёта.

Требуется разложить задержки на причины и сегменты процесса: регистрация, посадка, подготовка самолёта, наземное обслуживание; отдельно проверить пиковые часы.

### 4. Загрузка рейсов

Основная масса рейсов находится в диапазоне **85,8–86,9%** загрузки. Одновременно средняя загрузка авиапарка составляет **44,2%**.

Между основной массой наблюдаемых рейсов и совокупным средним показателем существует существенная неоднородность; низкозагруженные рейсы заметно снижают общий результат.

Средние значения по всему авиапарку скрывают различия между направлениями и рейсами.

Необходимо использовать сегментацию по направлениям и рейсам вместо оценки только общего среднего; отдельно исследовать низкозагруженный хвост распределения.

### 5. Выручка

**Пекин, Шанхай, Чэнду, Атланта, Лондон, Москва и Париж** совокупно формируют около **30% дохода**.

Значительная доля дохода концентрируется на ограниченном числе направлений/городов.

Эти направления имеют высокую коммерческую значимость для авиакомпании и требуют отдельного контроля.

Создать мониторинг ключевых направлений: выручка, загрузка, средняя цена, количество пассажиров и задержки; анализировать их динамику отдельно.

### 6. Спрос

За рассматриваемые **3 месяца** средний чек находится около **19 тыс.**, отклоняясь примерно на **±0,5 тыс.** Количество бронирований растёт от месяца к месяцу.

Количество заказов увеличивается, тогда как средний чек остаётся относительно стабильным.

Рост выручки в большей степени может быть связан с увеличением объёма бронирований, чем с существенным ростом цены покупки.

Для оценки динамики выручки разложить изменение на два фактора: **количество заказов × средний чек**; дополнительно анализировать изменение структуры маршрутов и тарифов.

### 7. Период бронирования

Наибольшая доля билетов приобретается за **31–60 дней** до вылета. Last-minute бронирования составляют **5,1%**.

Основной спрос формируется заранее; срочные покупки занимают небольшую долю.

Поведение пассажиров позволяет планировать загрузку и коммерческие активности задолго до даты вылета.

Требуется анализировать загрузку по горизонту бронирования и тестировать ценовые/маркетинговые предложения на разных этапах до вылета.

### 8. Пересадки

**78,5%** перелётов — прямые, **13,0%** требуют одной пересадки, **8,4%** — двух и более.

Доминирует прямой спрос, но около **21,4%** приходится на поездки с пересадками.

Пересадочные маршруты формируют заметную часть пассажиропотока и могут быть значимы для построения маршрутной сети.

Отдельно проанализировать доходность и загрузку пересадочных поездок; определить направления, где пересадочный сценарий является значимой частью спроса.

### 9. Тарифные классы

**Economy** формирует основную массу билетов и около **17,7 млрд** выручки. **Business** приносит около **4,9 млрд**, несмотря на меньшее количество пассажиров/бронирований.

Economy является основным массовым сегментом, Business — менее массовым, но более дорогим по структуре продаж.

Для оценки тарифов недостаточно смотреть только количество билетов: разные классы имеют разную коммерческую ценность.

Анализировать Economy и Business одновременно по объёму, средней цене, загрузке и выручке; отдельно исследовать маршруты с высокой долей Business.

Основные показатели эффективности

24,57 млрд

Выручка подтвержденных з...

19,01 тыс.

Ср. чек уникальный

2,46 млн

Каличество пассажиров

1,29 млн

К-во заказов

2,97 млн

Билеты

44,2%

Средняя загрузка рейса

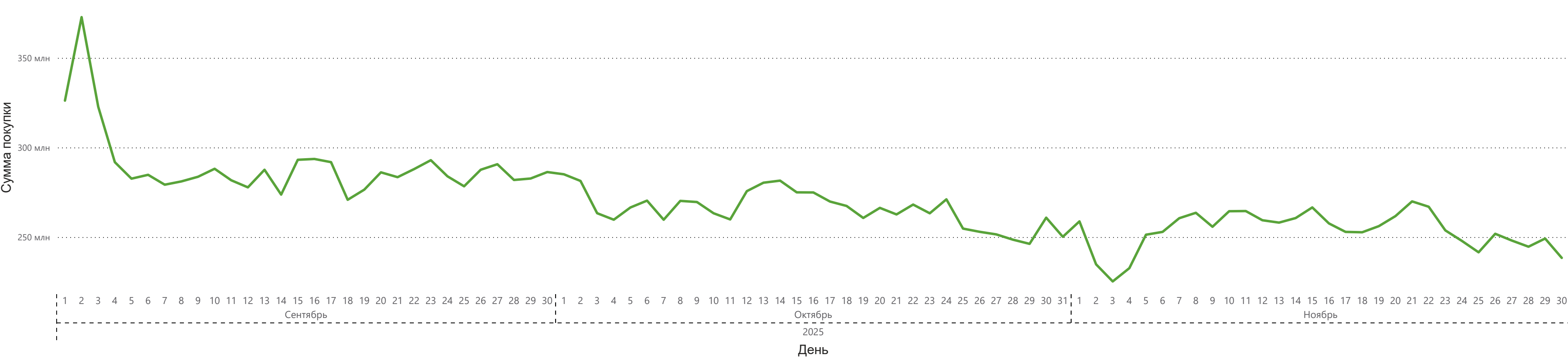
97,4%

Вылеты по расписанию

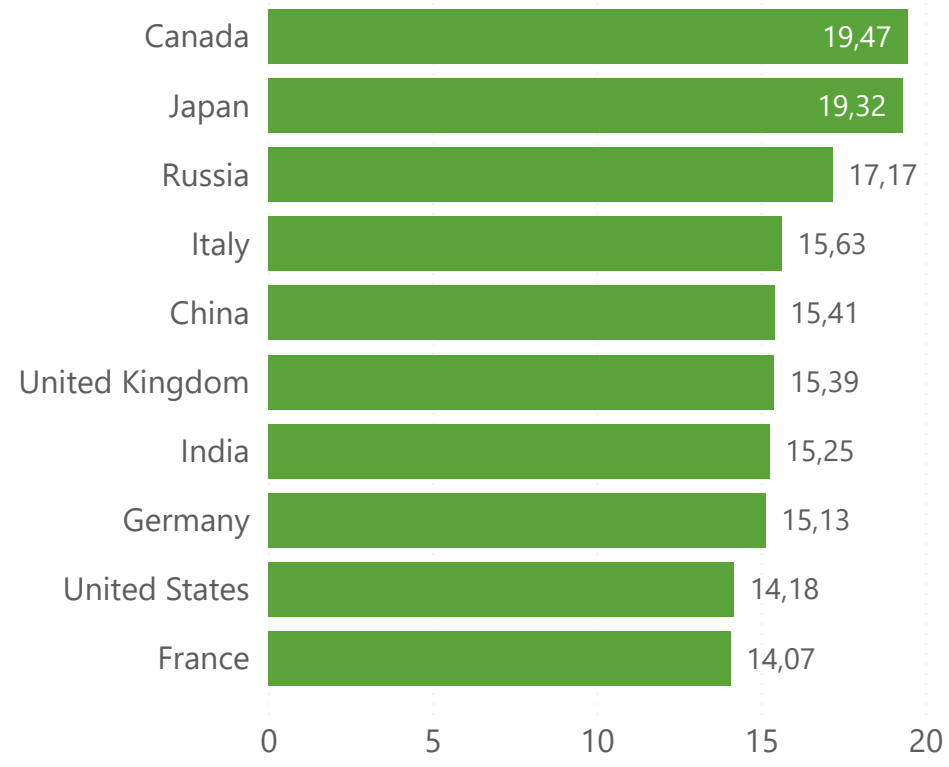
97,2%

Прилеты по расписанию

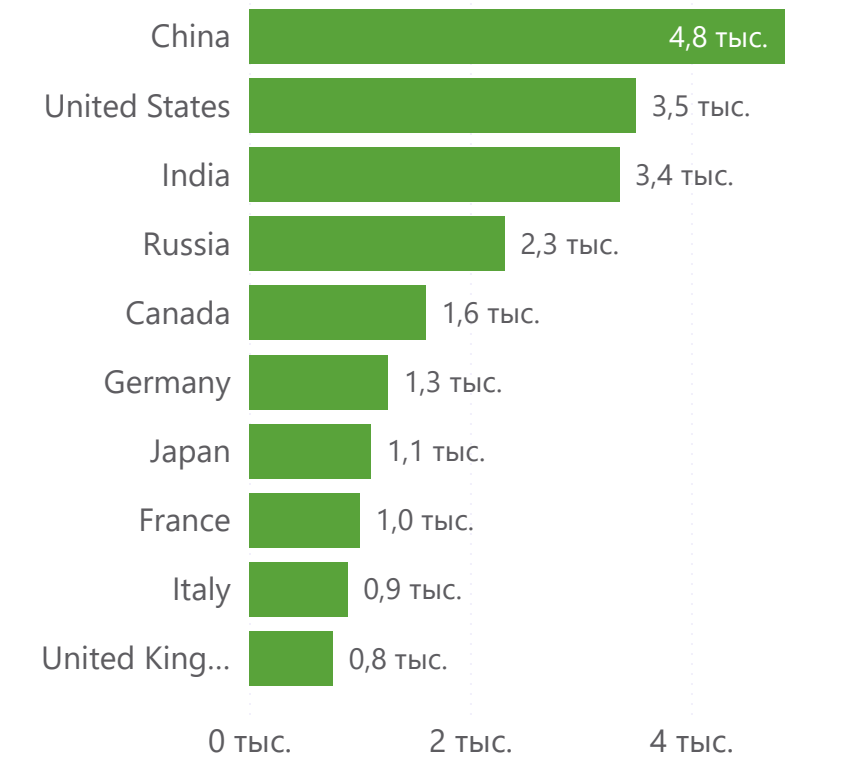
График продажи билетов по сегментам за период осени



Топ - 10 по средней задержке вылета по направлениям



Топ - 10 по количеству полетов по направлениям



Модель самолета

- Embraer E170
- Bombardier CRJ700
- Boeing 787-9 Dreamliner
- Boeing 777-300ER
- Boeing 767-300F
- Boeing 737 MAX 7
- Aerobus A350F
- Aerobus A350-1000
- Aerobus A330-900neo
- Aerobus A320neo

Срезы для детализации

| Вылет   | Прилет         |
|---------|----------------|
| Austria | Canada         |
| Austria | Chile          |
| Austria | China          |
| Austria | Czech Republic |
| Austria | France         |
| Austria | Germany        |
| Austria | India          |
| Austria | Russia         |
| Canada  | Austria        |
| Canada  | Canada         |
| Canada  | China          |
| Canada  | Finland        |
| Canada  | France         |

Итог заказа

False

True

Классы билетов

Business

Comfort

Econo...

Год и Месяц

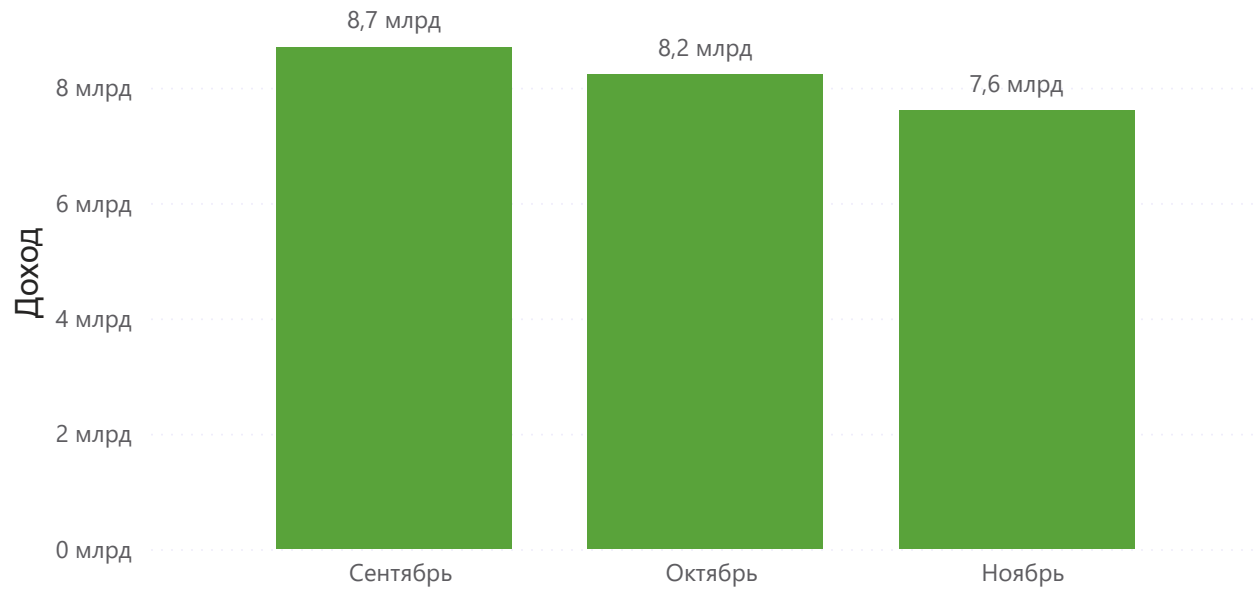
2025

Сентябрь

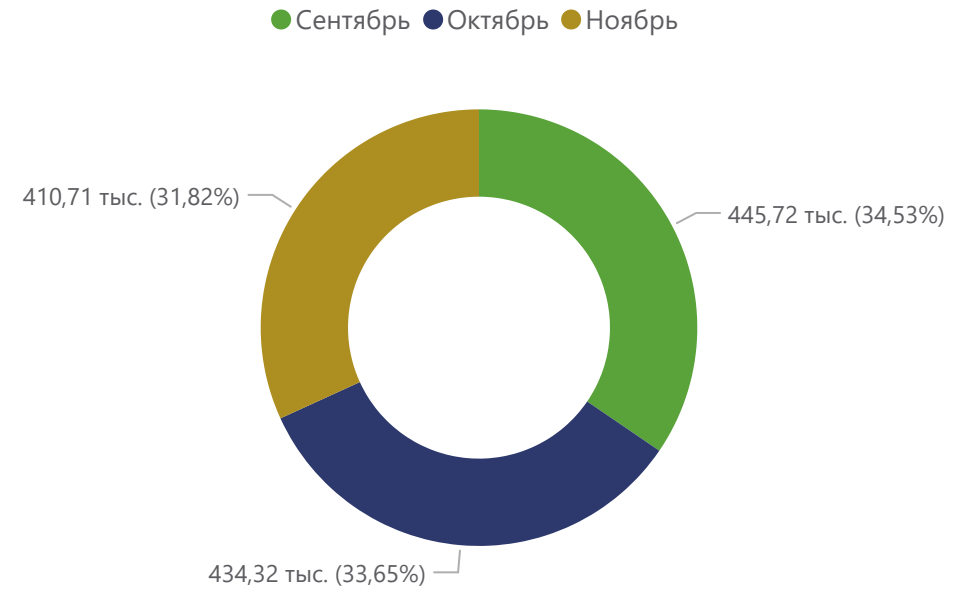
Октябрь

Ноябрь

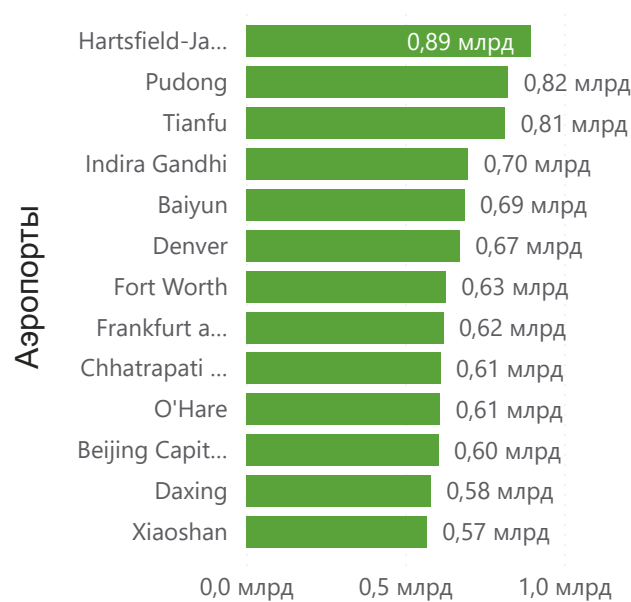
### Выручка в разрезе месяцев



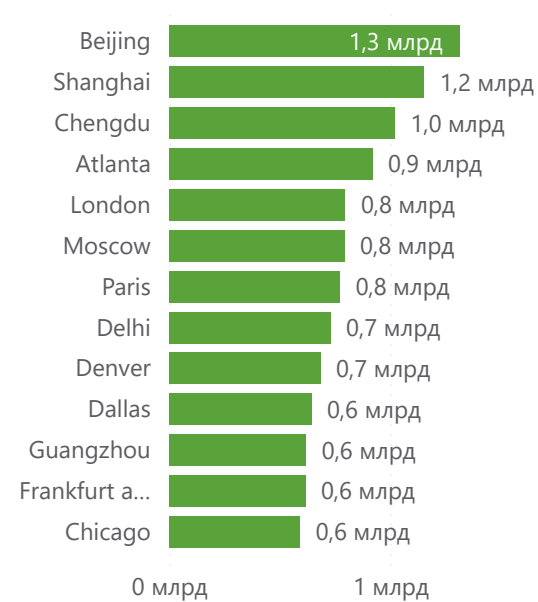
### Количество заказов



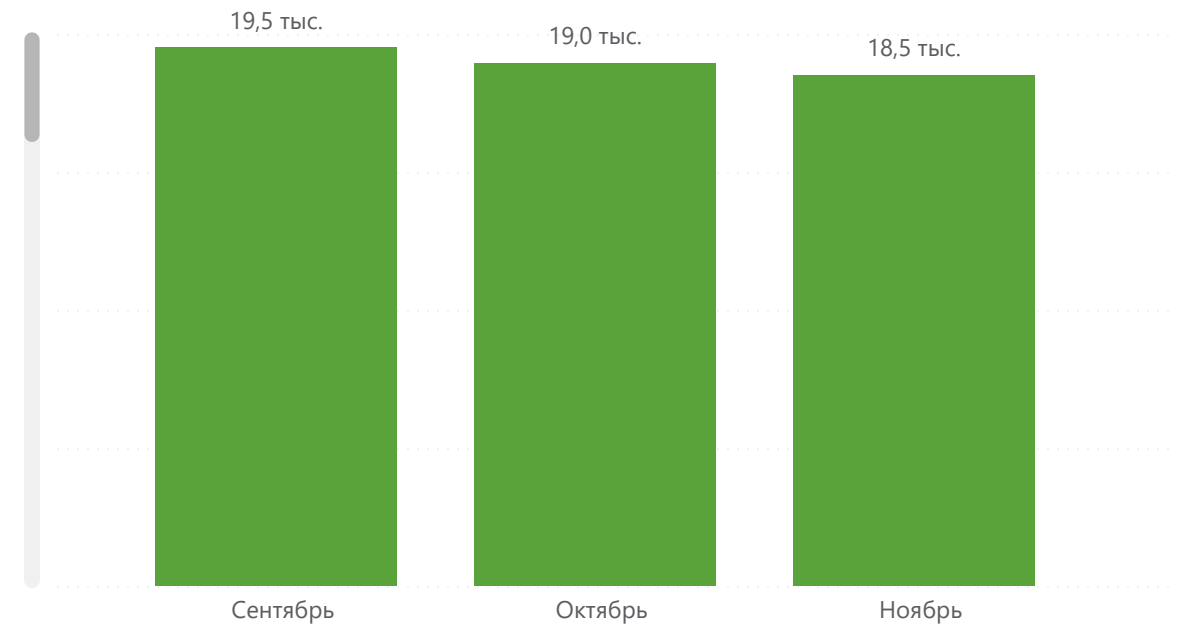
### Выручка по аэропортам



### Выручка по направлениям



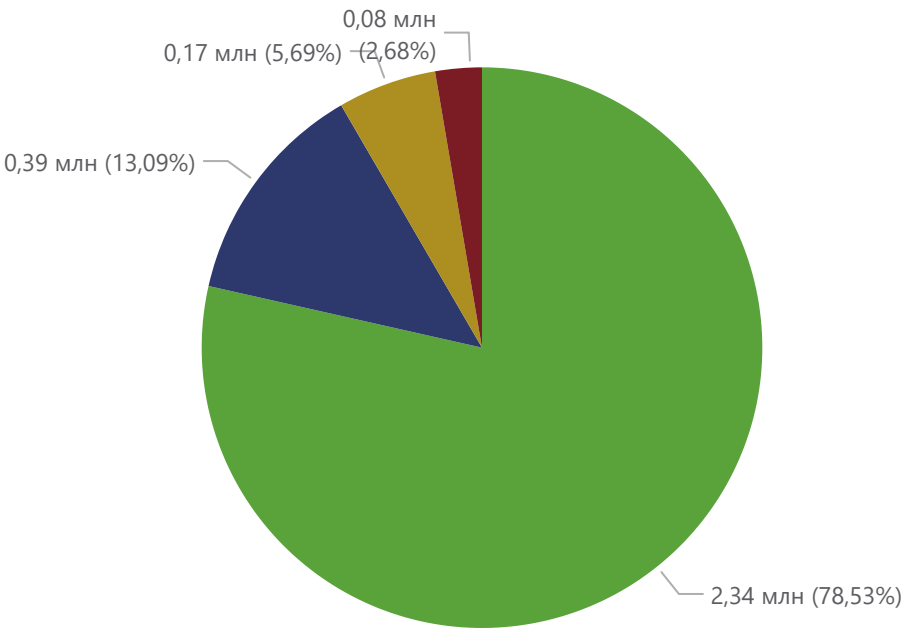
### Средний чек



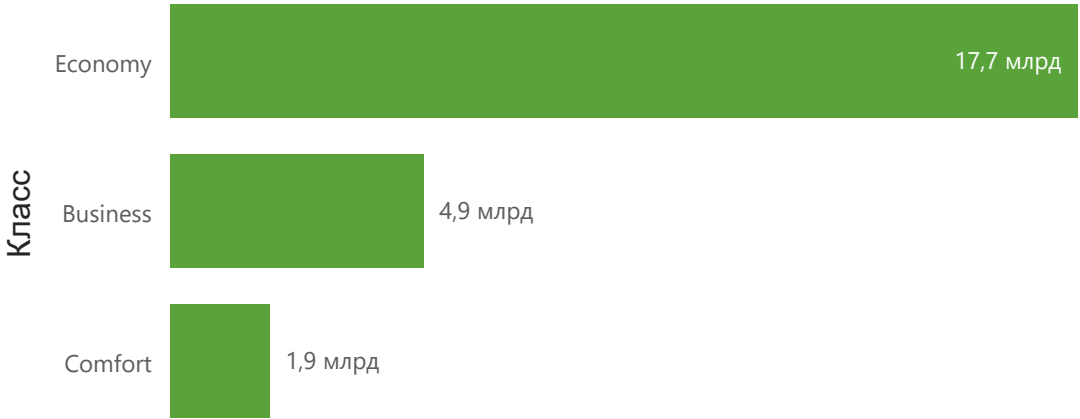


Билеты по пересадкам

● прямой ● 1 пересадка ● 2 пересадки ● 3 пересадки

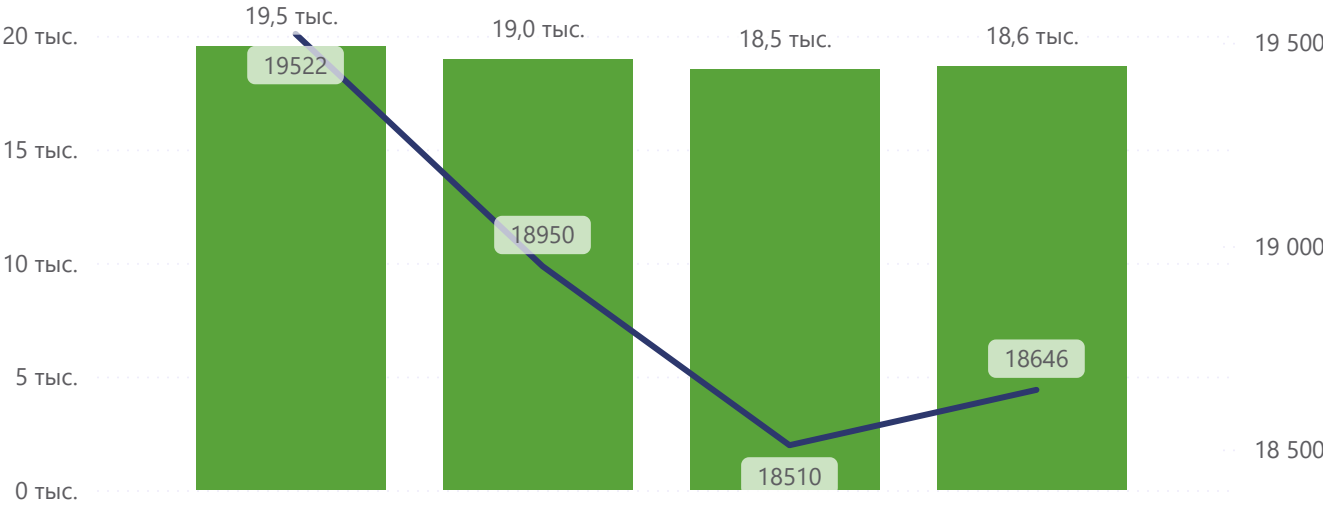
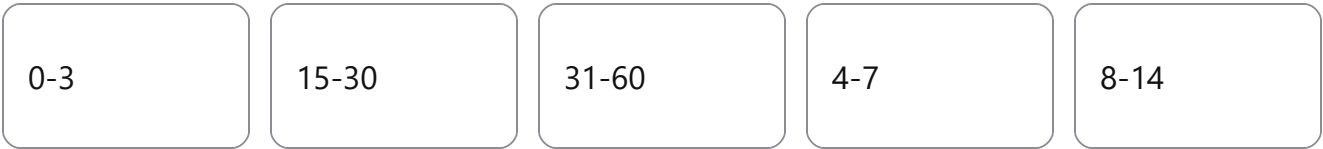


Выручка по классам билетов

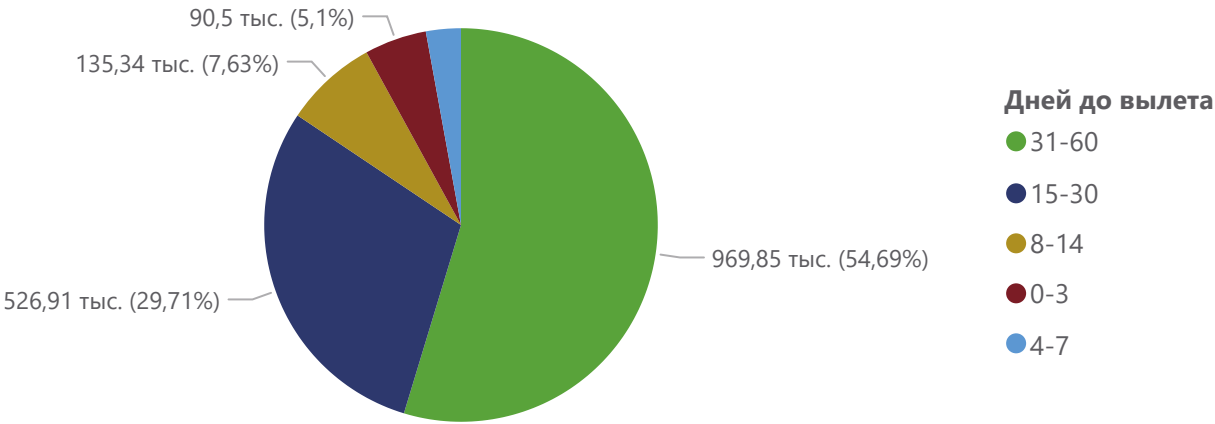


Изменение среднего чека в зависимости от дат бронирования/вылета

Дни до вылета

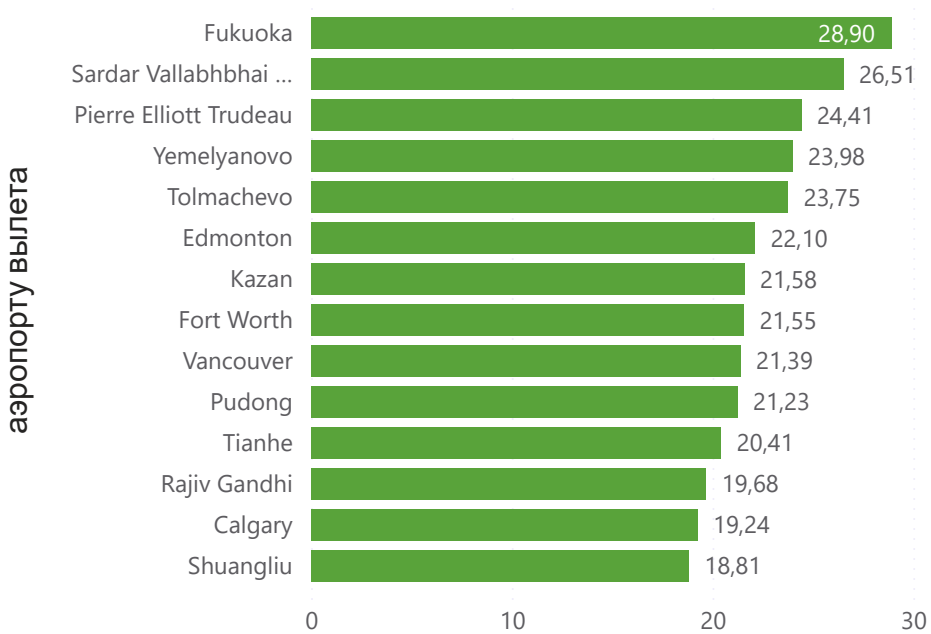


Доля билетов в зависимости от даты бронирования

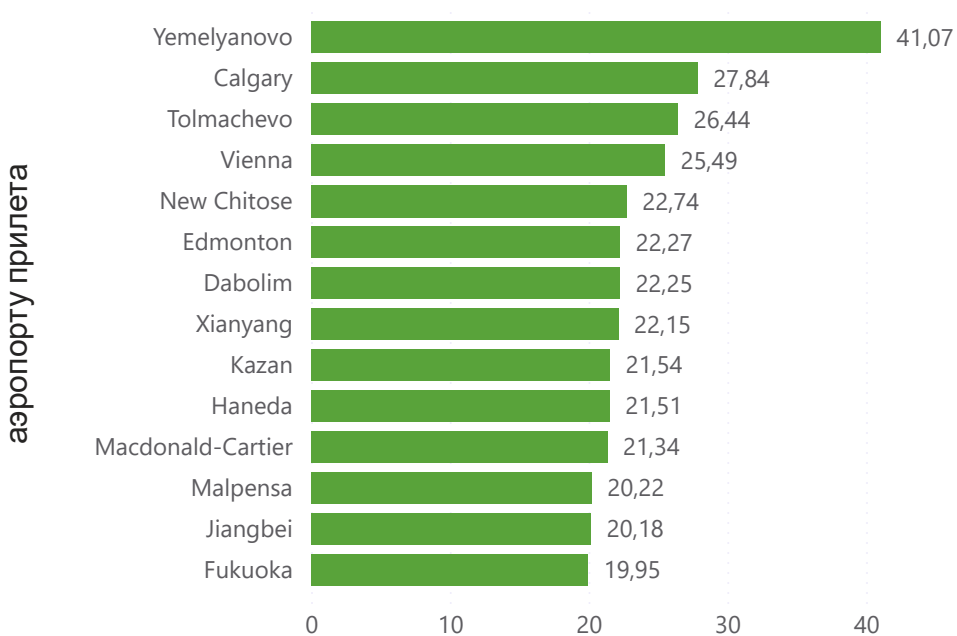


| Аэропорт<br>вылета | Аэропорт<br>прилета | Средняя<br>задержка,<br>мин. | Средняя<br>загрузка<br>рейса |
|--------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| BOM                | SCL                 | 43                           | 4,9%                         |
| SCL                | AKL                 | 7                            | 10,4%                        |
| FRA                | SCL                 | 7                            | 14,1%                        |
| YOW                | CKG                 | 39                           | 14,1%                        |
| ARN                | LGW                 | 6                            | 14,3%                        |
| MAA                | MCO                 | 11                           | 15,1%                        |
| AKL                | SCL                 | 28                           | 16,1%                        |
| ORY                | FCO                 | 6                            | 16,9%                        |
| MCO                | MAA                 | 6                            | 17,3%                        |
| LHR                | HEL                 | 27                           | 17,4%                        |
| HGH                | YYC                 | 9                            | 18,1%                        |
| LGW                | ARN                 | 11                           | 18,1%                        |
| KTM                | KMG                 | 12                           | 18,6%                        |
| CDG                | VIE                 | 28                           | 18,6%                        |
| CKG                | KTM                 | 7                            | 18,8%                        |
| FRA                | CDG                 | 14                           | 18,8%                        |
| LGW                | FRA                 | 24                           | 19,0%                        |
| CDG                | LGW                 | 6                            | 19,2%                        |
| CKG                | YOW                 | 22                           | 19,5%                        |
| FRA                | LHR                 | 12                           | 19,6%                        |
| FRA                | LGW                 | 13                           | 20,3%                        |
| FCO                | ORY                 | 16                           | 20,9%                        |
| VIE                | CDG                 | 8                            | 21,7%                        |
| MXP                | FRA                 | 7                            | 22,0%                        |
| HEL                | LHR                 | 15                           | 22,8%                        |
| KZN                | DME                 | 6                            | 23,0%                        |
| DME                | KMG                 | 9                            | 23,4%                        |
| LHR                | FRA                 | 18                           | 24,2%                        |
| KMG                | KTM                 | 15                           | 24,3%                        |
| AMD                | DEL                 | 26                           | 24,9%                        |
| MCO                | MIA                 | 6                            | 25,5%                        |
| YOW                | DEL                 | 7                            | 25,6%                        |
| Всего              |                     | 16                           | 32,1%                        |

Средняя задержка, мин. по аэропорту вылета



Средняя задержка, мин. по аэропорту прилета



Матрица маршрутов в разрезе средней загрузки рейса

| Маршруты | Октябрь | Ноябрь | Всего |
|----------|---------|--------|-------|
| ⊕ KTM    | 36,4%   | 55,0%  | 45,0% |
| ⊕ AKL    | 44,3%   | 76,5%  | 59,9% |
| ⊕ KJA    | 74,5%   | 49,0%  | 63,0% |
| ⊕ VIE    | 49,2%   | 88,8%  | 67,5% |
| ⊕ LGW    | 48,9%   | 95,7%  | 68,1% |
| ⊕ PRG    | 53,4%   | 86,2%  | 69,0% |
| ⊕ CTU    | 28,6%   | 98,1%  | 69,3% |
| ⊕ COK    | 40,1%   | 95,9%  | 70,2% |
| ⊕ WUH    | 59,3%   | 85,2%  | 70,4% |
| ⊕ ARN    | 68,4%   | 79,1%  | 73,1% |
| ⊕ CDG    | 75,1%   | 75,2%  | 75,1% |
| ⊕ HEL    | 78,2%   | 73,0%  | 75,6% |
| ⊕ SCL    | 72,3%   | 79,6%  | 75,6% |
| ⊕ ORY    | 84,0%   | 70,5%  | 75,7% |
| ⊕ HYD    | 63,9%   | 93,5%  | 78,2% |
| ⊕ YOW    | 83,4%   | 75,8%  | 79,4% |
| ⊕ GOI    | 76,3%   | 85,0%  | 80,3% |
| ⊕ FRA    | 75,7%   | 86,5%  | 80,7% |
| ⊕ OVB    | 65,2%   | 96,3%  | 81,2% |
| ⊕ XIY    | 52,4%   | 98,1%  | 81,3% |
| ⊕ KMG    | 73,4%   | 90,1%  | 81,4% |
| ⊕ LKO    | 83,8%   | 78,9%  | 81,5% |
| ⊕ MUC    | 85,5%   | 80,4%  | 82,5% |
| ⊕ MAA    | 73,3%   | 93,5%  | 82,7% |
| ⊕ CJC    | 75,3%   | 93,9%  | 84,2% |
| ⊕ DFW    | 74,5%   | 93,6%  | 84,2% |
| ⊕ DEN    | 91,5%   | 78,9%  | 86,2% |
| ⊕ JFK    | 81,1%   | 91,2%  | 86,4% |
| ⊕ SHA    | 80,7%   | 97,0%  | 86,4% |
| ⊕ AMD    | 91,2%   | 79,8%  | 86,6% |
| ⊕ MXP    | 89,8%   | 85,0%  | 87,5% |
| ⊕ BLR    | 87,1%   | 88,5%  | 87,9% |
| ⊕ ORD    | 95,3%   | 81,4%  | 88,0% |
| Всего    | 85,8%   | 89,6%  | 87,7% |